Fatec
Jundiaí
Deputado Ary Fossen

PROJETO INTEGRADOR • DESAFIO BUSINESS INTELLIGENCE

DataDengue: Análise de Dados para Vigilância em Saúde Pública

Estudo de caso em Jundiaí/SP (2016–2026): transformando dados epidemiológicos e climáticos do InfoDengue (Fiocruz/SUS) em informação clara para apoiar decisões preventivas.

INTEGRANTES DO GRUPO

Aline **Arthur** **Matheus** **Rayllis** **Rebeca**

Apresentação: **14/11/2026**
Município: **Jundiaí / SP (IBGE 3525904)**
Período: **Jan/2016 – Nov/2026**

Contexto do Problema & Objetivos do Estudo

VISÃO DE NEGÓCIO

62.142

Casos Analisados

1.556 registros semanais entre 2016 e 2026

459.789

Habitantes em Jundiaí/SP

Base para cálculo de incidência por 100 mil hab.

3 Doenças

Dengue, Chikungunya e Zika

Transmitidas pelo mesmo mosquito (*Aedes aegypti*)

Desafios Enfrentados na Rede Pública (SUS)

- **Ação Tardia:** Muitas vezes, polos de hidratação e reforço nas UBSs e UPAs só são abertos quando o volume de pacientes já está muito alto.
- **Atraso nos Registros (SINAN):** Entre o atendimento do paciente e a digitação oficial existe uma demora que faz as últimas semanas parecerem ter menos casos do que realmente têm.
- **Uso do Orçamento:** Campanhas de prevenção e compra de insumos perdem efeito quando feitas fora da janela climática ideal.

Perguntas que o Nosso Painel Responde

- **1. Época Crítica:** Em quais anos e estações acontecem os maiores surtos e qual a parcela de casos em alerta vermelho?
- **2. Relação com o Clima:** O calor e a umidade do Verão geram casos na hora ou existe um intervalo até o pico?
- **3. Sinais de Alerta:** Os níveis de alerta (Verde a Vermelho) e a taxa de transmissão (R_t) ajudam a prever o surto?
- **4. Subnotificação:** Quantos casos reais estão ocultos pelo atraso de digitação nas semanas recentes?

Como Funciona a API do InfoDengue

ORIGEM DOS DADOS

O que é a API InfoDengue (Fiocruz / FGV)?

É um serviço público que reúne semanalmente as notificações de saúde do **SINAN (SUS)** com dados de estações meteorológicas e satélite, entregando tudo pronto por município via requisição HTTP (formato CSV/JSON).

O QUE ENVIAMOS NA CONSULTA

- **Cidade:** `geocode=3525904` (Jundiaí/SP)
- **Doença:** `dengue`, `chikungunya` ou `zika`
- **Período:** Semanas 1 a 53 (2016 a 2026)

Bloco 1

Casos & Estimativa

Traz os **casos notificados** oficialmente na semana e os **casos estimados** (*Nowcasting*), que corrigem o atraso de digitação.

Campos: `casos`, `casos_est`

Bloco 2

Clima Semanal

Informa a **temperatura média** e a **umidade relativa** da semana, permitindo cruzar o ambiente com a proliferação do mosquito.

Campos: `tempmed`, `umidmed`

Bloco 3

Ritmo de Contágio

Calcula a taxa R_t, que mostra se a doença está crescendo ($R_t > 1$) ou recuando ($R_t < 1$), além da incidência por 100 mil hab.

Campos: `Rt`, `p_inc100k`

Bloco 4

Nível de Alerta

Classifica automaticamente cada semana em **Verde (1), Amarelo (2), Laranja (3) ou Vermelho (4)** conforme o risco epidemiológico.

Campo: `nivel` (1 a 4)

Como os Dados Foram Armazenados e Tratados

ARMAZENAMENTO & ETL

1. ARMAZENAMENTO BRUTO

PostgreSQL (`oltp`)

Os dados da API são salvos em tabelas relacionais (município, notificações, clima e alertas) sem duplicar semanas já carregadas.

→

2. LIMPEZA

Tratamento (Python)

Correção de valores nulos, descarte de linhas corrompidas e padronização de datas para o calendário semanal do Ministério da Saúde.

→

3. ENRIQUECIMENTO

Cálculos & Regras

Criação da **estação do ano**, faixas de risco climático e cálculo da subnotificação (`casos_est - casos`).

→

4. MODELO ANALÍTICO

Star Schema (`dw`)

Gravação no Data Warehouse e exportação de CSVs/Views prontos para consumo rápido no Power BI.

Estrutura Final para Análise (Star Schema — `dw`)

Tabela	O que armazena	Detalhe
fato_casos_dengue	Casos, estimativas, incidência/100k e R_t	1.556 registros
dim_tempo	Semana, mês, trimestre, ano e **estação**	`sk_tempo`
dim_alerta	Níveis Verde, Amarelo, Laranja e Vermelho	`sk_alerta` (1 a 4)
dim_clima	Faixas de temperatura, umidade e risco	`sk_clima`
dim_doenca	Dengue (A90), Chikungunya (A92.0), Zika (A92.8)	`sk_doenca` (1 a 3)
dim_municipio	Dados de Jundiaí/SP e população IBGE	`sk_municipio`

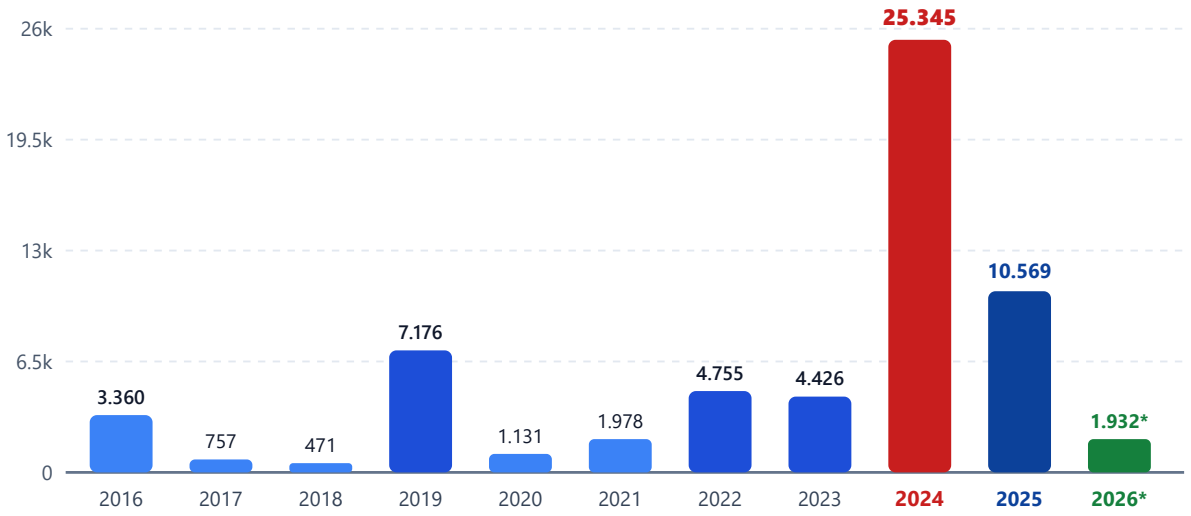
Principais Tratamentos Aplicados

- **Carga Segura:** Se o script rodar duas vezes para o mesmo período, ele atualiza sem duplicar os registros.
- **Classificação Climática:** Temperaturas e umidades numéricas foram agrupadas em faixas de risco (*Baixo*, *Moderado* e *Crítico*).
- **Calendário & Estações:** Cada semana epidemiológica foi mapeada para mês, trimestre e estação do ano (Verão, Outono, Inverno, Primavera).
- **Pronto para BI:** Views SQL e medidas DAX calculam taxas e variações direto no Power BI.

Resultados: Evolução Anual da Dengue (2016–2026)

ACHADO #1 • SÉRIE HISTÓRICA

Total de Casos Notificados por Ano — Jundiaí/SP



*2026 parcial até a Semana Epidemiológica 44 (Nov/2026). Fonte: InfoDengue / DataDengue.

40,9%

Concentração em um Único Ano (2024)

Os 25.345 casos de 2024 superam toda a soma dos 8 anos anteriores (2016–2023: 24.054 casos).

2.456 casos/sem

Maior Pico Semanal (Semana 15/2024)

Incidência de **534,16 / 100 mil hab.** em Abril/2024, com R_t = 1,43.

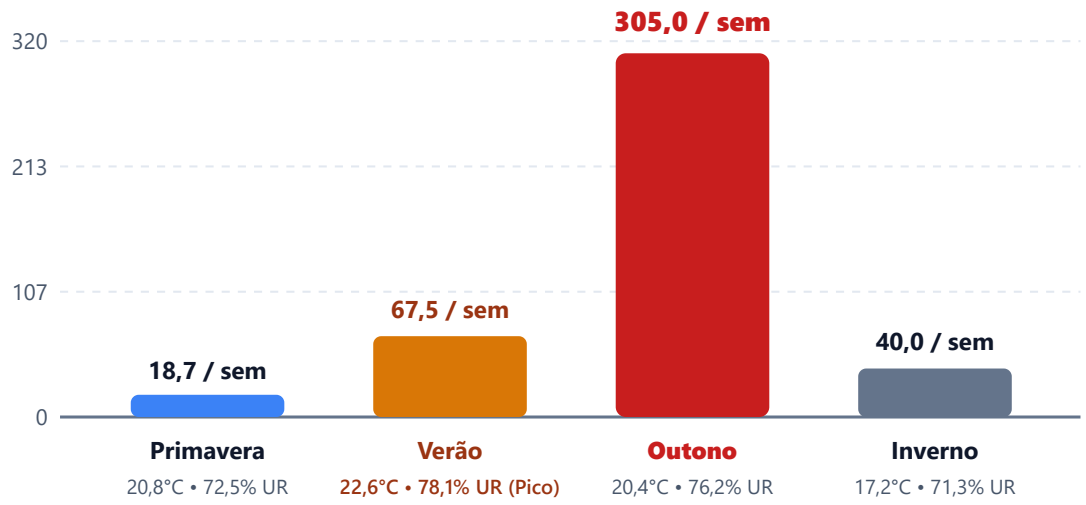
O que os Números Mostram (2025–2026)

- **Maioria Absoluta:** A Dengue responde por **99,61%** dos casos (61.900 registros).
- **Queda após o Pico:** 2025 caiu **-58,3%** em relação a 2024, mas ainda ficou 2,4× acima da média anterior.
- **2026 Controlado:** 1.932 casos até Novembro (-81,7% vs. 2025), voltando ao patamar basal.

Sazonalidade: Calor no Verão, Explosão no Outono

ACHADO #2 • ESTAÇÕES DO ANO

Média Semanal de Casos de Dengue por Estação do Ano



Resumo por Estação do Ano (2016–2026)

Estação	Casos	% Total	Média/Sem	Temp. / UR
Outono	**44.227**	**71,4%**	**305,0**	20,4°C • 76,2%
Verão	9.320	15,1%	67,5	**22,6°C • 78,1%**
Inverno	5.753	9,3%	40,0	17,2°C • 71,3%
Primavera	2.600	4,2%	18,7	20,8°C • 72,5%

Por que o Pico Acontece Depois?

O máximo de calor e umidade ocorre no **Verão**, acelerando a reprodução do mosquito. Somando o ciclo do vetor e a incubação, os atendimentos explodem **6 a 8 semanas depois**, entre Março e Maio (Abril/2024 teve 8.195 casos).

O que Isso Muda na Prática

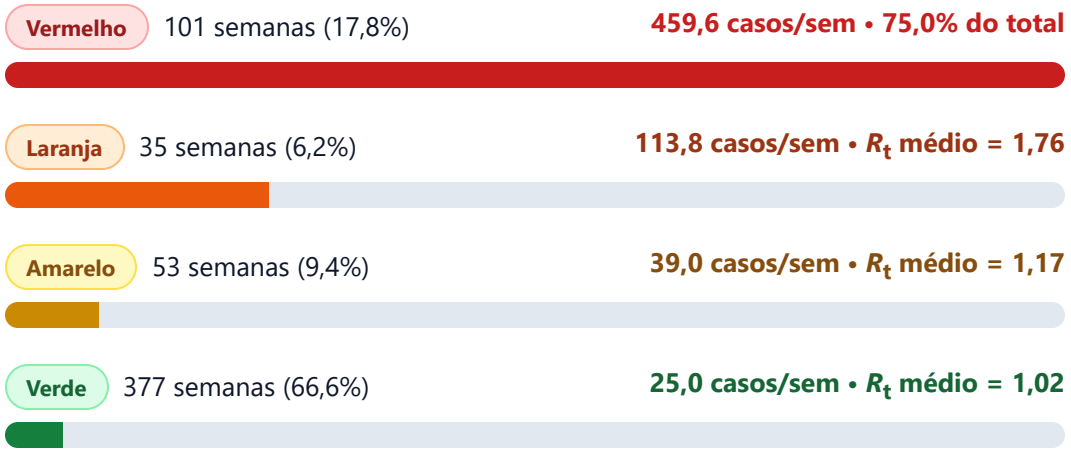
Vistorias, compra de insumos e reforço nas UBSs precisam começar em **Janeiro e Fevereiro**, antes da alta do Outono.

Níveis de Alerta (R_t) & Clima como Sinais Antecipados

ACHADO #3 • RISCO E CONTÁGIO

Distribuição das Semanas por Nível de Alerta (2016–2026)

566 semanas analisadas para Dengue em Jundiaí/SP



Sinal de Virada: O **Alerta Laranja** registra a maior velocidade de contágio (R_t = 1,76), funcionando como o principal aviso antes de o município entrar em nível Vermelho.

Relação entre Risco Climático e Casos (`dim_clima`)

Risco Climático	Semanas	Média Casos/Sem	R_t Médio
Crítico	140	**149,04**	**1,28 (Em alta)**
Moderado	166	**147,86**	**1,22 (Em alta)**
Baixo	260	**63,42**	**0,89 (Em queda)**

O que Isso Comprova?

- Em semanas de clima **Crítico ou Moderado**, a média de casos é **2,3× maior** e o R_t passa de **1,20** (transmissão acelerada).
- Quando o risco climático cai para **Baixo**, o R_t recua para **0,89 (< 1)**, indicando desaceleração natural do surto.
- Acompanhar o clima ajuda a prever a subida dos casos antes da lotação das unidades.

Estimativa de Atraso (Nowcasting) & Outras Arboviroses

ACHADO #4 • VISÃO COMPLETA

O Problema do Atraso na Digitação (SINAN)

Como há demora entre o atendimento na UBS e o registro oficial no sistema, as últimas semanas podem dar a falsa impressão de que o surto está acabando.

1.932

Notificados (2026)

Registros já digitados até Sem. 44

1.951

Estimados (Nowcasting)

Projeção estatística do volume real

Uso no Painel (`diferenca_nowcasting`)

Calcula automaticamente quantos casos estimados ainda não entraram no sistema (**+19 casos** recentes em 2026), evitando que equipes de campo sejam desmobilizadas cedo demais.

Comparativo das 3 Doenças Monitoradas

Doença (CID-10)	Casos	Participação	Pico Sem.	R_t Máx
Dengue (A90)	**61.900**	99,61%	2.456	9,16
Chikungunya (A92.0)	**225**	0,36%	6	18,52
Zika (A92.8)	**17**	0,03%	2	18,52

Por que Monitorar Chikungunya e Zika Junto?

- **Mesmo Transmissor:** Onde há proliferação do *Aedes aegypti* para Dengue, existe risco imediato de circulação dos outros dois vírus.
- **Gravidade Clínica:** Chikungunya pode deixar dores articulares por meses, e Zika traz risco grave durante a gestação.

Como Usar Esses Insights na Gestão do SUS

PLANO DE AÇÃO

Fase 1 • Jan–Fev (Verão)

Prevenção Antecipada

- Reforçar vistorias em bairros e limpeza de criadouros quando o risco climático subir.
- Preparar estoques de soro e testes rápidos **6 semanas antes** do pico do Outono.

Gatilho: Risco Climático Moderado/Crítico

Fase 2 • Alerta Laranja

Freio na Aceleração

- Com R_t > 1,5 sustentado, ativar nebulização focal e mobilizar agentes comunitários.
- Avisar as UBSs para organizar a triagem antes da entrada no nível Vermelho.

Gatilho: R_t médio = 1,76 (expansão rápida)

Fase 3 • Alerta Vermelho

Resposta Assistencial

- Abrir polos de hidratação e ampliar leitos de observação nas unidades de urgência.
- Acompanhar o *Nowcasting* semanal para saber o momento seguro de encerrar a emergência.

Gatilho: Incidência crítica / 75% dos casos

Impacto Prático para o Município

Combinando clima, velocidade de contágio (R_t) e estimativa de atraso, a Secretaria de Saúde deixa de apenas reagir às crises e ganha de **4 a 6 semanas de antecedência** para proteger a população e usar melhor os recursos públicos.

4–6 sem
Antecedência

75%
Casos no Alerta Vermelho

Fatec
Jundiaí
Deputado Ary Fossen

PROJETO INTEGRADOR • DESAFIO DE DADOS 2026

Obrigado! Dúvidas?

"Transformar dados epidemiológicos em informação simples ajuda a agir antes que a crise chegue às unidades de saúde."

Aline **Arthur** **Matheus** **Rayllis** **Rebeca**

Projeto DataDengue • Jundiaí/SP (2016–2026) • github.com/Arkmedess/DataDengue